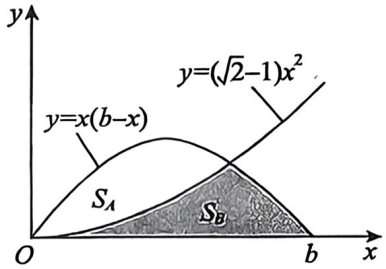
第 10 章　一元函数积分学的应用（一）

——几何应用

1. 曲线 $y=\dfrac{1}{x^2+4x+5}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上与 x 轴所围成的图形的面积为_____.

2. 曲线 $y=\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ 在 $[1,\mathrm{e}^2]$ 上与 x 轴所围成的图形的面积是_____.

3. 如图所示，抛物线 $y=(\sqrt{2}-1)x^2$ 把曲线 $y=x(b-x)(b>0)$ 与 x 轴所围成的闭区域分成面积为 S_A 与 S_B 的两部分，则(　　).



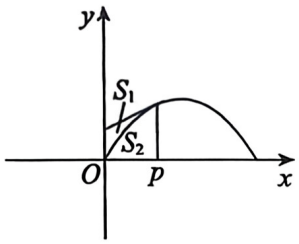
(A) $S_A<S_B$

(B) $S_A=S_B$

(C) $S_A>S_B$

(D) S_A 与 S_B 的大小关系与 b 的数值有关

4. 过点 $(p,\sin p)$ 作曲线 $y=\sin x$ 的切线(见图)，设该曲线与切线及 y 轴所围成的图形的面积为 S_1，曲线与直线 $x=p$ 及 x 轴所围成的图形的面积为 S_2，则(　　).



(A) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=\dfrac{1}{3}$　　(B) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=\dfrac{1}{2}$

(C) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=\dfrac{2}{3}$　　(D) $\lim\limits_{p\to 0^+}\dfrac{S_2}{S_1+S_2}=1$

5. 平面无界区域 $D=\{(x,y)|(1+x^2)|y|\leqslant 1\}$ 的面积为_____.

6. 设平面区域 D 由曲线段 $y=\sin\pi x(0\leqslant x\leqslant 1)$ 与 x 轴围成，则 D 绕 y 轴旋转一周所成旋转体的体积为_____.

7. 已知函数 $f(x)=x\int_1^x\dfrac{\mathrm{e}^{t^2}}{t}\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上的平均值为_____.

8. 已知曲线 $L:y=\mathrm{e}^{-x}(x\geqslant 0)$，设 P 是 L 上的动点，V 是 L 上从点 $A(0,1)$ 到点 P 的一段弧绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积，当 P 运动到点 $\left(1,\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$ 时，沿 x 轴正向的速度为 1，求此时 V 关于时间 t 的变化率.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

9. 曲线 $y=\ln\sin x\left(\frac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{3}\right)$ 的弧长为_____.

10. 曲线 $r=e^{\theta}$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=1$ 的弧长为_____.

11. 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^4-6xy+3=0(1\leqslant y\leqslant 2)$ 所确定，则曲线 $y=y(x)$ 从点 $\left(\frac{2}{3},1\right)$ 到点 $\left(\frac{19}{12},2\right)$ 的长度为_____.

12. 曲线 $y=e^x$ 与其过原点的切线及 y 轴所围图形的面积为(　　).

(A) $\int_0^1(\ln y-y\ln y)dx$　　(B) $\int_0^1(e^x-ex)dx$

(C) $\int_1^e(\ln y-y\ln y)dx$　　(D) $\int_1^e(e^x-xe^x)dx$

13. 曲线 $y=x^2e^{-x}(0\leqslant x<+\infty)$ 绕 x 轴旋转一周所得延展到无穷远的旋转体的体积为_____.

14. 曲线 $f(x)=x\ln x(0<x\leqslant 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为_____.

15. 曲线 $y=\frac{1}{2}x^2(0\leqslant x\leqslant 1)$ 的长度为_____.

16. 设平面 D 是由 $y=\ln x$，$x=1$，$y=1$ 围成的第一象限的有界区域，记 D 绕 x 轴与绕 $y=1$ 旋转一周所得旋转体的体积分别为 V_1，V_2，则(　　).

(A) $V_1>\frac{\pi}{2}>V_2$　　(B) $V_2>\frac{\pi}{2}>V_1$

(C) $\frac{\pi}{2}>V_1>V_2$　　(D) $\frac{\pi}{2}>V_2>V_1$

17. 曲线 $y=x^2$ 从点 $(1,1)$ 到点 $(2,4)$ 的一段弧绕 y 轴旋转一周所得旋转体的侧面积为_____.

18. 函数 $y=\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值为_____.

19. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant y\leqslant\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2},\sqrt{2}\leqslant x\leqslant 2\right\}$，求：

(1) D 的面积；

(2) D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888